八面体上的精确格点规范理论

图文导读、物理图像与代码验证

面向审稿人与读者的“一页纸”说明

论文： *Exact lattice gauge theory on the octahedron*
作者： Zhang Yuxuan, Hu Weitong, Zhang Wei
目标期刊： Nuclear Physics B
版本： 2026-10-24（修订版 v2）
代码： `https://github.com/csoftxyz/RIA_EISA/tree/main/08/code_and_logs`

本导读中的每一个数字都由随附脚本重算并通过断言检验；
测试日志见 `logs/`，测试报告见 `TEST_REPORT.md`。

1 导读：五句话

如果只读五句话

1. 在八面体（$V{=}6, E{=}12, F{=}8$）上，纯 $U(1)$ 格点规范理论的配分函数是闭式的：$Z_F(\beta) = \sum_n I_n(\beta)^F$，而且只依赖面数 F——与亏格无关。
2. 闭合曲面上的 Wilson 环有精确面积律：$\langle W\rangle = \sum_n I_n^A I_{n+1}^{F-A} / \sum_n I_n^F$，只依赖包围面积 A，与形状无关。
3. 有限体积弦张力低 0.69%，修正不是 $1/F$ 幂律，而是**指数律** $\sigma_\infty - \sigma_F = 3.5565\, e^{-0.80656F}[1 + O(r)]$，前因子是解析算出来的，不是拟合。
4. Villain 自对偶耦合是广延量 $\beta_* = F/2\pi$（八面体 $4/\pi$），所以 $\beta = 1$ 在任何格点上都不是自对偶点；三种自然字典也都不落在 $4/\pi$。
5. 在这个最小构造里，手征费米子与标准模型规范代数都出不来：这不是“宇宙学结论”，而是五条可逐项复核的**构造性判据**。

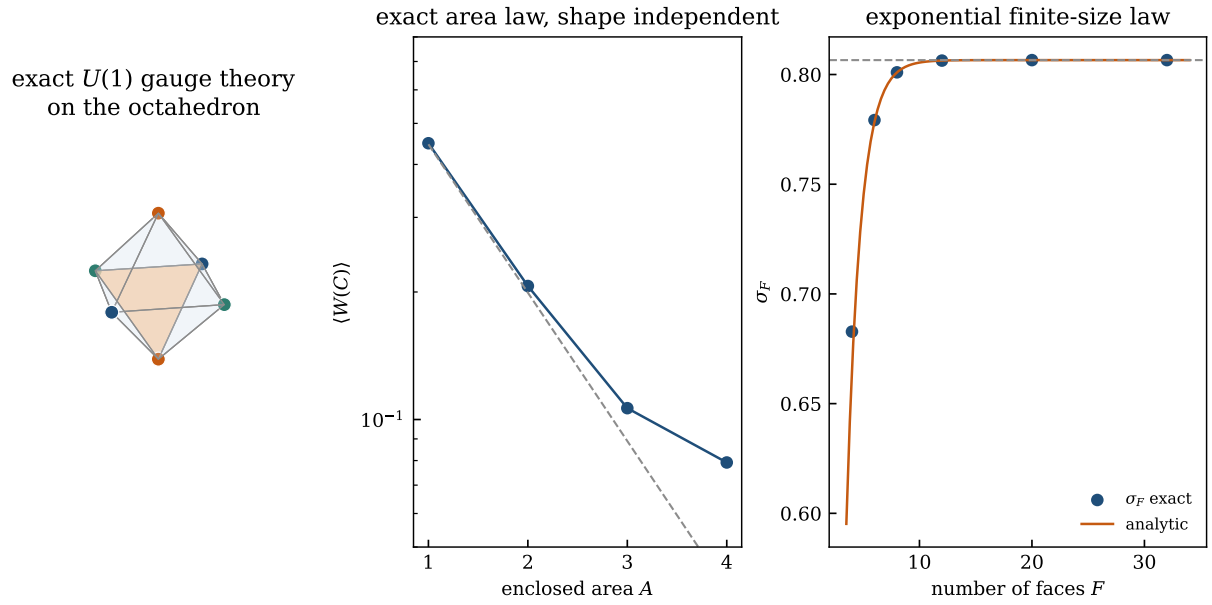


图 1: 一图看懂：左边是载体（八面体，$V{=}6, E{=}12, F{=}8$）；中间是精确面积律（只依赖包围面积）；右边是有限尺寸弦张力及其解析指数律。所有曲线都由随附代码重算。

这篇导读按“几何 → 精确解 → 面积律 → 有限尺寸 → 热力学 → 对偶 → 费米子 → 代数”的顺序走一遍，每一节配一张图，并在最后给出代码与验证清单。所有公式的推导在论文正文与附录；这里重点讲**物理图像**和**证据链**。

2 为什么是八面体：几何与高斯定律

八面体是 S^2 的六顶点三角剖分，而且**唯一**：由 $E = 3V - 6 = 12$ 得每点度数 4，补图必是完美匹配，所有完美匹配在重标号下等价，于是图唯一为 $K_{2,2,2}$；它恰有八个三角形、每条棱恰属两个面、顶点链环是四环，$\chi = 2$，故为球面三角剖分；三连通平面图的嵌入唯一（Whitney）。枚举验证



图 2: 左：八面体 $K_{2,2,2}$，六个顶点是三条坐标轴的两个符号，八个面是三个符号的三元组；顶点按轴着色。右：对偶图是立方体，八个面一一对应立方体顶点，相邻面共享一条棱。对偶图连通，是“所有面通量相等”的几何原因。

见 `triangulation_uniqueness.py`。

把每个面的 Boltzmann 权重做特征展开，$e^{\beta\cos\theta_f} = \sum_{n_f} I_{n_f}(\beta)e^{in_f\theta_f}$，对每条棱积分就得到 $\delta_{n_f n_{f'}}$：相邻面的整数通量必须相等。对偶图连通 $\Rightarrow$ 所有面共享同一个整数 n，于是

$$Z_F(\beta) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \big[I_n(\beta)\big]^F. \tag{1}$$

这一步同时给出三件事：解析性（正项级数）、F-**普适性**（只依赖面数）、以及“只有一个参数 β”。球面上没有非收缩闭路、没有平坦联络模空间、$\sum_f \theta_f \equiv 0 \pmod{2\pi}$ 使 θ 项恒为零——这就是本文所说的 **拓扑刚性**：规范场的内容被高斯定律锁死，而不是被热力学决定。

不要把“有限体积解析”当成废话

有限系统当然解析。有内容的是：同一个作用量在无穷大体积极限下也没有相变（二维紧致 $U(1)$ 对所有 β 都禁闭），而有限体积的偏差是**指数小**且可解析计算。八面体因此不是玩具，而是无穷体积物理的受控窗口。

3 精确面积律：只认面积，不认形状

Wilson 环在每条穿越的棱上插入一单位通量，于是相邻面电荷的相等关系在环两侧错开一格：两侧分别取 n 与 $n+1$。若环把面分成 A 与 $F-A$ 两组，

$$\langle W(C)\rangle = \frac{\sum_n I_n(\beta)^A I_{n+1}(\beta)^{F-A}}{\sum_n I_n(\beta)^F}. \tag{2}$$

只依赖 A，不依赖环的长度与形状；这是闭合曲面上“所有环都可收缩”的直接结果。$\beta = 1$、$F = 8$ 时 $A = 1, 2, 3, 4$ 分别为 0.4488851，0.2066158，0.1063616，0.0791731。

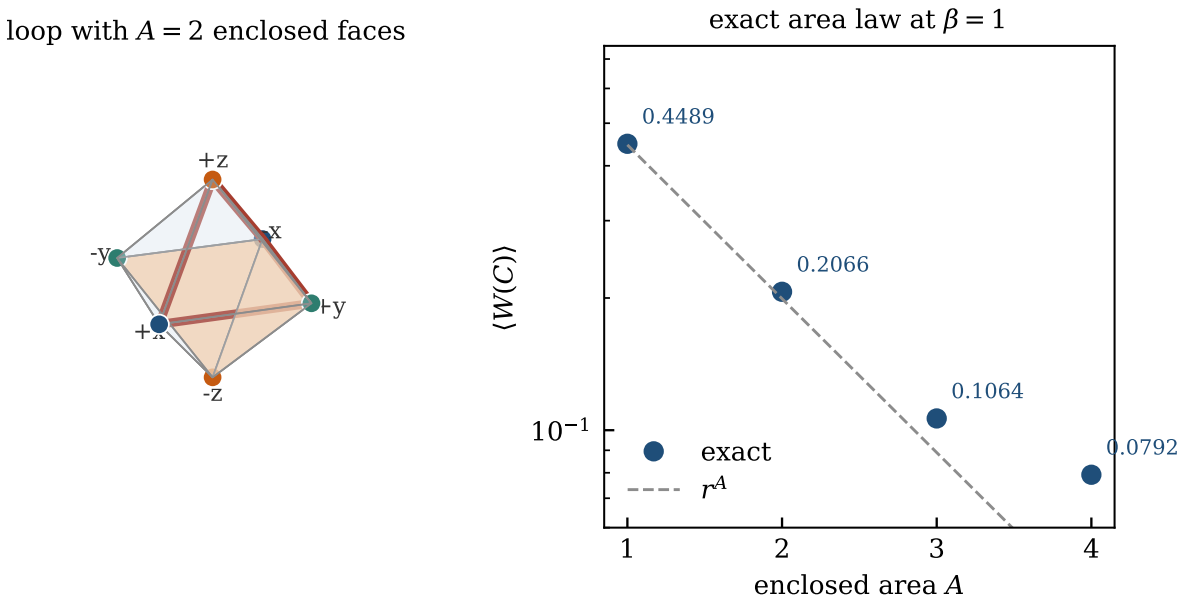


图 3: 左：一个包围两个面的四边环（红色），两个被包围的三角形着色。右：$\beta = 1$ 时精确的 $\langle W_A \rangle$ 与 r^A（虚线，$r = I_1/I_0$）对比；$A = 4$ 处两条屏蔽通道简并，出现因子 2。

大 F 极限有清晰的鞍点图像：主导项是 $n = -1$（让 $I_{n+1} = I_0$），给出 r^A；当 $A = F/2$ 时，两侧的“通量片”简并，$\langle W \rangle = 2r^{F/2}$——因子 2 不是拟合参数，而是两种屏蔽方式的计数。

4 有限尺寸修正：指数律，而且是算出来的

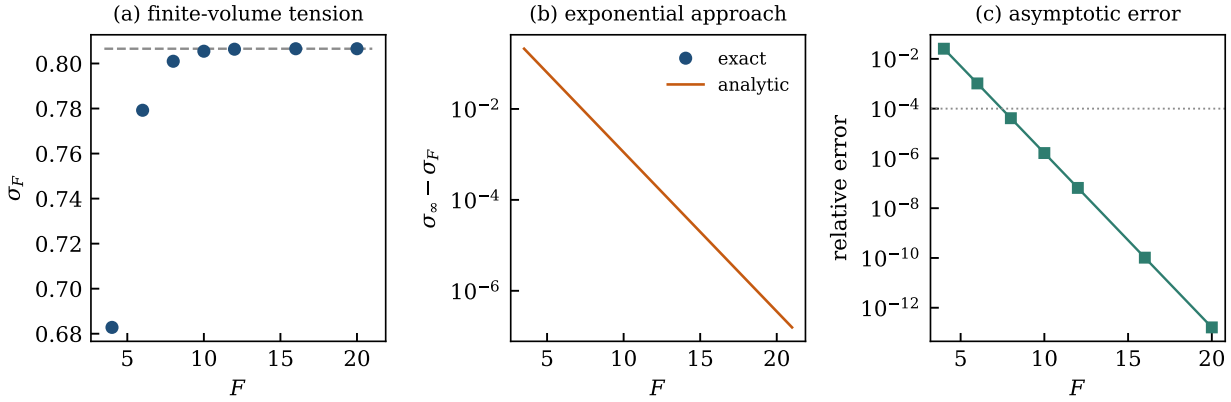


图 4: (a) 精确的 σ_F 与 σ_∞；(b) 差值在双对数坐标下与解析式 $r^{F-2}[1 + (I_2/I_1)r - 2r^2]$ 对比；(c) 解析式的相对误差：$F = 8$ 时 4×10^{-5}，$F = 12$ 时 6×10^{-8}。

把分子分母各写出主导项与前两项：

$$N = \sum_n I_n I_{n+1}^{F-1} = I_1 I_0^{F-1} \Big[1 + r^{F-2} + \frac{I_2}{I_1} r^{F-1} + \cdots \Big], \tag{3}$$

$$Z = I_0^F \big[1 + 2r^F + \cdots \big], \qquad r = \frac{I_1}{I_0} = e^{-\sigma_\infty}. \tag{4}$$

相除即得，对 $A < F/2$，

$$\langle W_A \rangle = r^A \Big\{ 1 + r^{F-2A} \Big[1 + \Big(\frac{I_2 r}{I_1} \Big)^A - 2r^{2A} \Big] + O\big(r^{2(F-2A)}\big) \Big\}. \tag{5}$$

于是

$$\sigma_\infty - \sigma_F = r^{F-2} \Big[1 + \frac{I_2}{I_1} r - 2r^2 \Big] + O(r^{2F-4}) = 3.5565\, e^{-0.80656F} \big[1 + O(r) \big]. \tag{6}$$

前因子 $3.5565 = e^{2\sigma_\infty}[1 + (I_2/I_1)r - 2r^2]$ 是解析的。适用范围同样明确：$A < F/2$ 且 $r^{F-2A} \ll 1$；$\beta = 1$ 时 $F \gtrsim 6$ 达 1%，$F \geq 8$ 达 10^{-4}。$F = 4$ 那一行偏低 2.6%，正是 $r^{F-2} = r^2 = 0.199$ 的量级。

为什么这比“数值吻合”强

表中同时给出精确值、解析值、相对误差和比值 $R_F = (\langle W \rangle / r - 1)/r^{F-2}$。$R_F$ 从下方收敛到解析括号 0.708692…，误差按 r^{2F-4} 下降。这不是“挑一个函数拟合数据”，而是先推导、再验证。

5 热力学：一个 crossover，不是相变

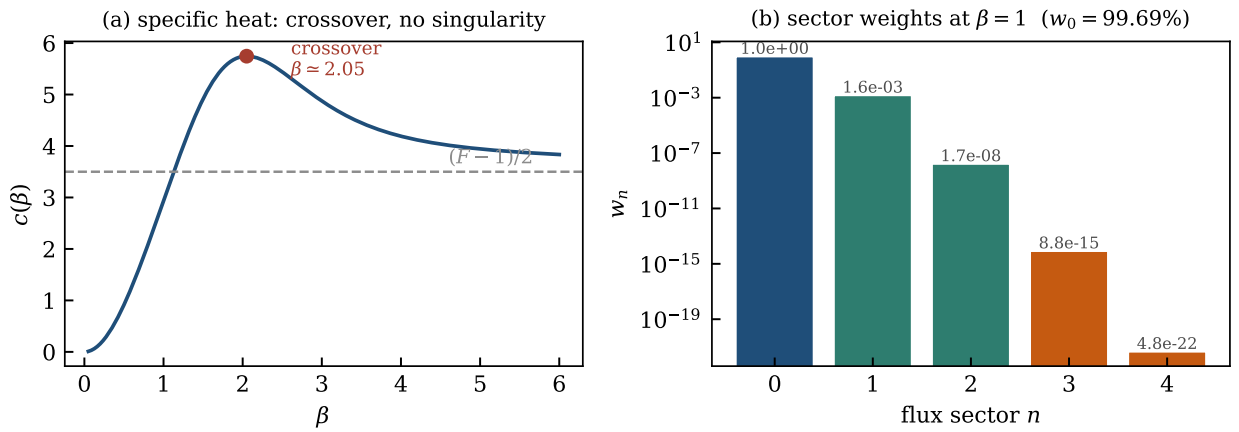


图 5: (a) 比热 $c(\beta)$：$\beta \simeq 2.05$ 处宽峰 5.745，大 β 趋于自由场值 $(F-1)/2 = 3.5$，全程解析。(b) $\beta = 1$ 的通量扇区权重：$w_0 = 99.69\%$，$\mathbb{Z}_3$ 电荷几乎完全集中在 $n \equiv 0$。

$c(\beta) = \beta^2 \,\mathrm{Var}(\sum_f \cos\theta_f)$，在 $\beta = 1$ 为 2.932656。峰值位置可以精确算出来，且不与任何非解析性、序参量或通量分布的变化相关联。在闭合曲面上，比热峰本身不是相变的证据；要主张相变，必须单独证明同一作用量的无穷体积极限是奇异的——二维紧致 $U(1)$ 不是。

6 对偶：$\beta_* = F/2\pi$，以及为什么它选不了耦合

Villain 权重经 Poisson 重求和后，链路积分同样强制所有面通量相等，于是

$$Z_V(\beta) = (2\pi\beta)^{-F/2} \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{-Fm^2/(2\beta)} = (2\pi\beta)^{-F/2} \theta_3\Big(0, e^{-F/(2\beta)}\Big). \tag{7}$$

模变换给出精确对偶 $\beta \to \beta_*^2/\beta$，其中

$$\beta_* = \frac{F}{2\pi}. \tag{8}$$

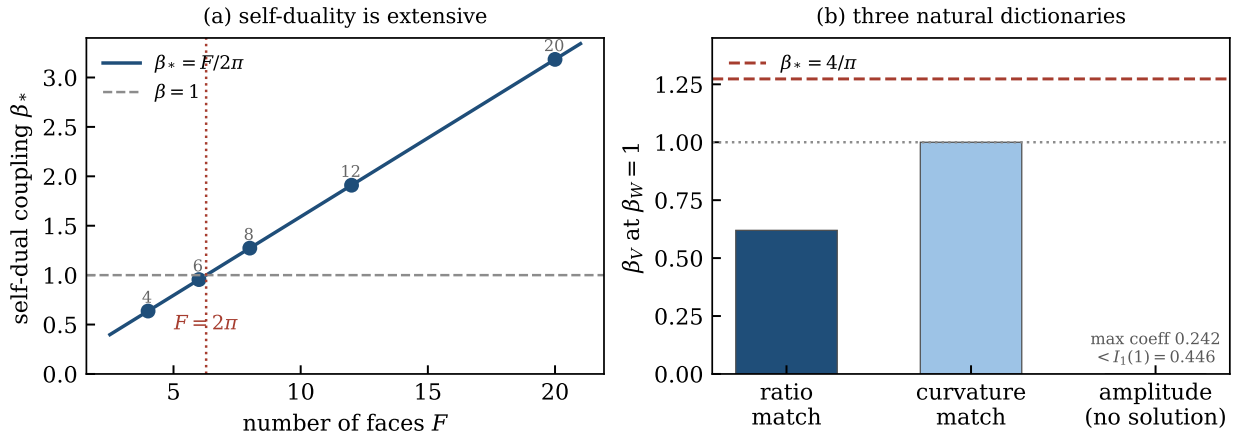


图 6: (a) Villain 自对偶耦合随面数线性增长；$\beta = 1$ 只在 $F = 2\pi$ 处相交，而 F 是整数。(b) 三种自然 Wilson–Villain 字典在 $\beta_W = 1$ 的取值，没有一种落在 $4/\pi$。

这是本文的一个关键修正：自对偶耦合是**广延量**（因为 β 乘的是 F 项之和）。八面体 $\beta_* = 4/\pi = 1.2732$；立方体 $F = 6$ 为 0.9549；要 $\beta_* = 1$ 需 $F = 2\pi$，不是整数。因此“$\beta = 1$ 是自对偶点”在本类模型里只是约定，不是模型性质。

三种字典：比值匹配给 $\beta_V = 0.6199$；小角/曲率匹配给 1；第一傅里叶系数最大只有 $0.24197 < I_1(1) = 0.44639$，无解。反过来，比值匹配把 $\beta_W = 1$ 映到 $\beta_* = 4/\pi$ 需要 $\beta_W = 1.8700$。对偶恒等式数值验证到 10^{-40}。

7 费米子：为什么必须是共轭对，零模从哪里来

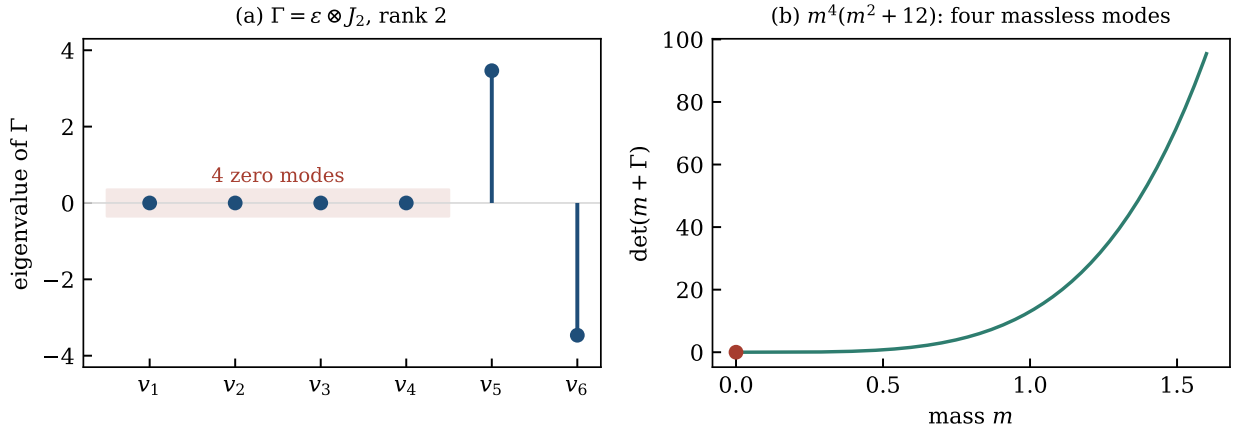


图 7: (a) $\Gamma = \varepsilon \otimes J_2$ 的谱：四个零、一对 $\pm 2\sqrt{3}i$；$\operatorname{rank}\Gamma = 2$。(b) 平坦联络上的行列式 $\det(m+\Gamma) = m^4(m^2+12)$：$m = 0$ 处四重零点。

定义 $D_{ij} = m\delta_{ij} + t\Gamma_{ij}U_{ij}$，$U_{ij} = e^{i\theta_{ij}}$，$\theta_{ji} = -\theta_{ij}$。因为 $\Gamma_{ji} = -\Gamma_{ij}$，

$$(\Gamma U)^\dagger_{ij} = \overline{\Gamma_{ji}U_{ji}} = -\Gamma_{ij}e^{i\theta_{ij}} = -(\Gamma U)_{ij}, \tag{9}$$

所以 D 除质量项外反厄米，且 $\det(m+D)^* = \det(m-D)$。对一般构型 $\det(m+D)$ 是复数（200

组随机构型检验），实的正权重只能取

$$W = \det(m + D)\det(m - D) = |\det(m + D)|^2 \geq 0. \tag{10}$$

这就是“共轭配对”：它不是额外假设，而是复行列式的直接后果。

手征性方面，精确的说法是不存在子格分级：没有顶点对角的 $X = \mathrm{diag}(\pm 1)$ 使 $\{X, \Gamma\} = 0$。这样的分级等价于图的二着色，而八面体有三角形。这个引理只排除“局域手征对称性”，不排除某个非局域算符与 Γ 反交换；后者不能充当格点手征费米子所需的子格对称性。

在平坦联络 $U = 1$ 处，$\Gamma = \varepsilon \otimes J_2$，$\mathrm{rank}\,\Gamma = 2$，核空间四维：

$$\ker \Gamma = \mathrm{span}\{e_a^+ - e_a^- \ (a = x, y, z),\ \textstyle\sum_a e_a^+\}. \tag{11}$$

零模是代数的、与 β 无关；但它们在系综上不受保护：随机构型下 $\min|\lambda|$ 的中位数是 0.334，第五百分位 0.032，没有低于 10^{-3} 的样本。平坦联络只是构型空间中的一个点，不是临界流形。

8 代数层：一条一条拆开看

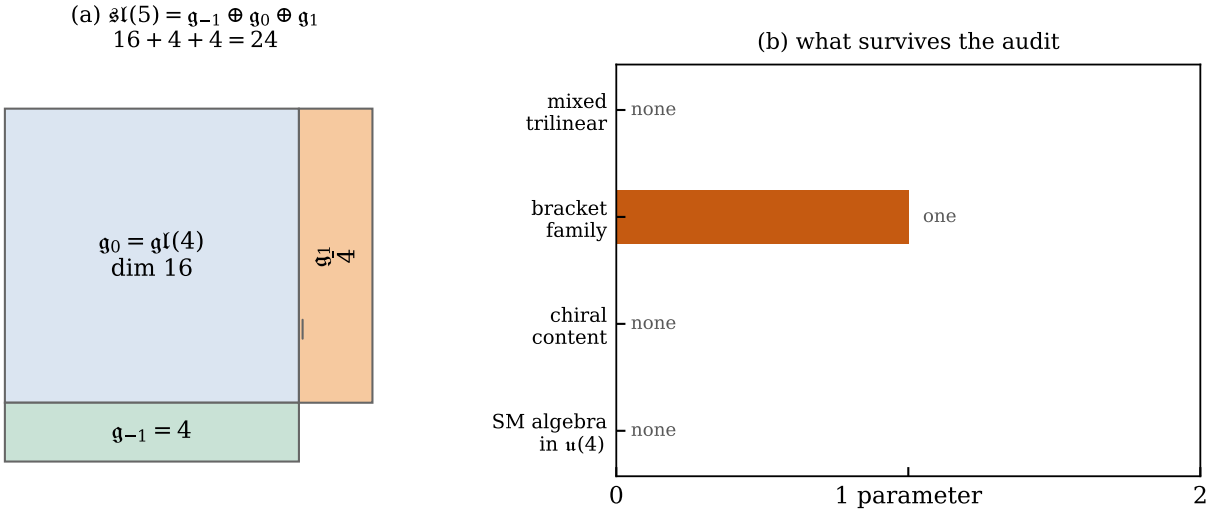


图 8: (a) $\mathfrak{sl}(5)$ 的抛物分级：4×4 的 $\mathfrak{gl}(4)$（16 维）加上两个四维模块，$16 + 4 + 4 = 24$。(b) 审计结果：混合三线性不存在；混合括号只剩一参数族，且在 $\mathfrak{sl}(4)$ 要求下为零；手征内容与标准模型代数都不在其中。

把 $\mathfrak{u}(4) \oplus 4 \oplus \bar{4}$ 认成 $\mathfrak{sl}(5)$ 的抛物分级：

$$\mathfrak{sl}(5) = \mathfrak{g}_{-1} \oplus \mathfrak{g}_0 \oplus \mathfrak{g}_1, \qquad \mathfrak{g}_0 \cong \mathfrak{gl}(4), \quad \mathfrak{g}_{-1} = 4,\ \mathfrak{g}_1 = \bar{4}. \tag{12}$$

在 $\mathfrak{u}(4)$ 下做不变张量普查：双线性只有一个；任何组合的三线性到 $\mathbb{C}$ 都不存在；唯一的立方对象是 $\Lambda^3 4 \simeq \bar{4}$ 给出的反对称映射，它只是 $\mathfrak{su}(4)$ 协变、不是 $\mathfrak{u}(4)$ 协变，且只在 $N = 4$ 存在。超 Jacobi 恒等式把混合括号压成 $q = -p$ 的一参数族；再要求 $\mathfrak{sl}(4)$ 无迹，得到 $p = q = 0$。

结论的适用范围

以上全部是这个分级、这个括号约定下的结论。换实形式约定，中间的一参数族可能直接消失（$K = 0$），但 $\mathfrak{sl}(4)$ 要求下都为零。它们不是“所有离散模型都不可能”的定理，而是五条可检验的构造性判据：正权重、规范内容、手征性、归一化、嵌入方式。

9 哪些是已知的，哪些是新算的

条目	状态	依据
二维面积律 $\sigma_\infty = -\ln(I_1/I_0)$，全 β 禁闭	已知	Savit 1980
闭合曲面 $Z_F = \sum_n I_n^F$	环面已知, 本文推广	特征展开
F-普适性、亏格无关	新陈述（初等）	结果 2
精确环公式 $\sum_n I_n^A I_{n+1}^{F-A}/Z$	新（据我们所知）	结果 3
$A = F/2$ 的双屏蔽通道	新	式 (8)
带误差控制的解析有限尺寸展开	新	式 (12)–(13)，表 3
$\sigma_{\text{oct}} = 0.800988$ vs $\sigma_\infty = 0.806562$	新数值基准	表 2
Villain 闭式	已知	Villain 1975
$\beta_* = F/2\pi$（广延自对偶耦合）	新（初等）	结果 4
Wilson–Villain 字典歧义	新讨论	第 4.3 节
$\lvert\det(m+D)\rvert^2$ 与四个平坦零模	本模型新	结果 5–6
代数普查、Jacobi 轨迹、手征障碍	新审计，约定明示	第 6 节
$\pi\sqrt{3}\rho^4$ 几率水平	新负面研究	附录 C

表 1: 逐项区分：已知的 2D $U(1)$ 结果、本文新推导、新数值基准、新解释。“新”指未见于本文引用的标准文献；其中若干是带短证明的新陈述，而非新技术。

10 代码、依赖与验证

目录结构

路径	内容
`octahedron_NPB.tex/.pdf`	论文（elsarticle，27 页）
`cover_letter_NPB.*`	投稿信
`guide_zh.pdf`	本导读（10 页，8 张图）
`code/`	12 个可运行脚本（见下）
`figures/`	论文图（PDF + PNG）
`guide_figures/`	本导读图（PDF + PNG）
`logs/`	每个脚本的运行日志与 JSON 输出
`TEST_REPORT.md`	测试报告（27/27 断言通过）
`CODE_GUIDE.md`	逐脚本说明与论文对应关系

一键复核

```
cd NPB_octahedron
python3 code/verify_all.py   # 27/27 checks
bash run_all_tests.sh      # 全部脚本 + 日志
```

依赖：Python 3.12, numpy 1.26, scipy 1.11, mpmath 1.2, matplotlib 3.6；LaTeX 需要 `elsarticle`（论文）与 `ctex`（本导读）。闭式求和用 40–60 位精度；Monte Carlo 只作为 Wilson 环的独立交叉检验。

脚本	作用	论文位置
`exact_gauge.py`	Z_F、σ_F、环、比热、扇区	表 2–3，图 1、2
`finite_size_asymptotic.py`	解析展开与误差控制	式 (12)–(13)，表 3
`wilson_loops.py`	精确环 vs Monte Carlo	第 3.1 节
`villain_general.py`	Villain 解、对偶、字典	第 4 节
`triangulation_uniqueness.py`	六顶点剖分唯一性	引理 1
`dirac_operator_checks.py`	反厄米、共轭、分级、谱	第 5 节
`fermion_exact.py` / `fermion_scan.py`	精确物质平均	式 (21)
`fermion_spectrum.py`	Γ 谱与零模	结果 6
`algebra_census.py`	不变张量普查	结果 7
`verify_jacobi.py`	混合括号 Jacobi	结果 8
`verify_all.py`	27 条断言总闸门	全文
`make_figures.py` / `make_guide_figures.py`	论文图 / 导读图	—

关键数字（全部由 `verify_all.py` 断言）

量	值
$Z(1)=\sum_n I_n(1)^8$	6.6224348046478
$\langle e^{i\theta_f}\rangle_{\rm oct}(1)$	0.4488851447705
$\sigma_{\rm oct}(1)$	0.8009882263
$\sigma_\infty(1)$	0.8065623460
$\langle W_A\rangle$（$A=1,2,3,4$）	0.4488851，0.2066158，0.1063616，0.0791731
$c(1)$；峰值	2.932656；5.745 @ $\beta\simeq 2.05$
Villain β_*	$F/2\pi$（$F=8$: 1.27324）
$\langle\det D\rangle$；$\langle\lvert\det D\rvert^2\rangle$	4.257698；53.180808
Γ 谱	$\{0,0,0,0,\pm 2\sqrt{3}i\}$，rank 2

11 常见问题（给审稿人的简短回答）

“有限体积当然解析，为什么值得发?” 因为这里解析的不是一个平凡的自由理论：它给出无穷体积禁闭弦张力的闭式基准，并且有限尺寸修正是指数小、可解析展开、可逐项验证的。对任何在小环面上做数值的人，这是可以直接对照的标尺。

“$1/F$ 修正的说法改了吗?” 改了。旧稿写的是幂律；精确计算表明是 r^{F-2} 的指数律，前因子 3.5565 可解析得到。新版本把推导、适用范围和误差表都写进去了。

“这是不是在否定所有离散模型?” 不是。所有“不可能”都限定在：这个复形、这个最小 Dirac 算符、这个分级与括号约定。论文把它们写成五条判据，任何别的构造都可以逐条对照，而不是一句“no-go”。

“代码真的能跑吗?” 能。`verify_all.py` 27/27 通过；每个脚本都有独立日志；关键闭式用 40–60 位精度；Wilson 环另有独立 Monte Carlo 交叉检验。代码归档在 `https://github.com/csoftxyz/RIA_EISA/tree/main/08/code_and_logs`。

本导读与论文、代码、日志一起构成完整投稿包。